

정리. 복소행렬

실수 성분을 갖는 행렬

1. 전치행렬의 성질

$(A^T : \text{전치행렬})$

$$(i) (A^T)^T = A$$

$$(ii) (kA)^T = kA^T$$

$$(iii) (A+B)^T = A^T + B^T$$

$$(iv) (AB)^T = B^T A^T$$

복소수 성분을 갖는 행렬

1. 전치공액행렬의 성질

$(A^* = \overline{A}^T : \text{전치공액행렬})$

$$(i) (A^*)^* = A$$

$$(ii) (kA)^* = \overline{k} A^*$$

$$(iii) (A+B)^* = A^* + B^*$$

$$(iv) (AB)^* = B^* A^*$$

실수 성분을 갖는 행렬

2. 직교행렬 ($A^{-1} = A^T$)

(i) R^n 에서 A 의 행(열)벡터들은 수직관계를
갖으며, A 의 행(열)벡터들의 크기는 1이다.

(ii) 고유치는 실수 또는 켈레복소수이며,
그 절댓값은 항상 1이다.

$$\det A = \pm 1, \quad |\det A| = 1$$

(iii) R^n 의 모든 x 에 대하여 $|Ax| = |x|$ 이다.

R^n 의 모든 x, y 에 대하여 $Ax \cdot Ay = x \cdot y$ 이다.

복소수 성분을 갖는 행렬

2. Unitary 행렬 ($A^{-1} = A^*$)

- (i) C^n 에서 A 의 행(열)벡터들은 수직관계를 갖으며,
 A 의 행(열)벡터들의 크기는 1이다.
- (ii) 유니터리 행렬의 고유값의 절대값은 1이며,
 $|\det A| = 1$ 이다.
- (iii) C^n 의 모든 x 에 대하여 $|Ax| = |x|$ 이다.
 C^n 의 모든 x, y 에 대하여 $Ax \cdot Ay = x \cdot y$ 이다.

실수 성분을 갖는 행렬

3. 대칭행렬 ($A^T = A$)

- (i) 실수 성분의 고유치를 갖는다.
- (ii) 서로 다른 고유치에 해당하는 고유벡터는 수직 관계를 갖는다.
- (iii) 모든 대칭행렬은 직교대각화가 가능하다.

A 는 직교대각화가 가능  A 는 대칭행렬

복소수 성분을 갖는 행렬

3. Hermitian 행렬 ($A^* = A$)

- (i) 실수 성분의 고유치를 갖는다.
- (ii) 서로 다른 고유공간의 고유벡터는 직교한다.
- (iii) 모든 에르미트 행렬은 유니터리적으로 대각화가 가능하다.

A 는 유니터리적으로 대각화가 가능  A 는 에르미트 행렬

실수 성분을 갖는 행렬

4. 교대행렬 ($A^T = -A$)

(i) 고유치는 0 이거나 순허수를 갖는다.

복소수 성분을 갖는 행렬

4. Skew-Hermitian 행렬 ($A^* = -A$)

(i) 고유치는 0 이거나 순허수를 갖는다.

실수 성분을 갖는 행렬

5. $A : n \times n$ 행렬 일 때,

- (a) A 는 직교 대각화가 가능하다.
- (b) A 는 정규직교집합을 이루는 n 개 고유벡터를 갖는다.
- (c) A 는 대칭행렬이다.

복소수 성분을 갖는 행렬

5. $A : n \times n$ 행렬 일 때,

- (a) A 는 유니터리적으로 대각화가 가능하다.
- (b) A 는 정규직교집합을 이루는 n 개 고유벡터를 갖는다.
- (c) A 는 정규행렬($AA^* = A^*A$)이다.

(참고. 유니터리행렬, 에르미트행렬, 반에르미트행렬,
대각행렬은 정규행렬에 속한다.)

실수 성분을 갖는 행렬

$$A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T)$$

대칭행렬 + 교대행렬

$$A = \frac{1}{2}(A + A^*) + \frac{1}{2}(A - A^*)$$

Hermitian행렬 + Skew Hermitian행렬

1. 다음 중 복소행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix}$ 를 대각화하는
유니터리행렬은?(성균관대)

① $\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1-i & 1 \\ 1 & 1-i \end{pmatrix}$

② $\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1+i & 1 \\ 1 & -1+i \end{pmatrix}$

③ $\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1+i & -1 \\ 1 & 1-i \end{pmatrix}$

④ $\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1-i \\ -1-i & 1 \end{pmatrix}$

⑤ $\frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 & 1-i \\ 1+i & 1 \end{pmatrix}$

2. 복소수 원소를 갖는 정방행렬 $A = [a_{ij}]$ 가 $A = A^*$ 를 만족하면 Hermitian 행렬이라 한다. 여기서 $A^* = [\overline{a_{ji}}] = \overline{A}^T$ 이고 $\overline{a_{ji}}$ 는 a_{ji} 의 공액복소수이다. n 차의 두 Hermitian 행렬 A, B 에 대하여 다음 중 Hermitian 행렬이 아닌 것은?(중앙대)

① $A + B$

② AB

③ A^2

④ A^T

⑤ A 가 가역일 때 A^{-1}

3. 다음 행렬에 관한 설명 중 옳지 않은 것을 고르면?

$$A = \begin{bmatrix} 1 & i & 0 & 2 \\ -i & -1 & 1 & 1+i \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 2 & 1-i & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

- ① $A^* = A$
- ② A 는 유니타리 대각화 가능하다.
- ③ A 의 고윳값은 모두 실수이다.
- ④ v 가 A 의 고유벡터이면 A^*v 도 A 의 고유벡터이다.
- ⑤ A 의 고윳값의 절댓값은 모두 1이다.